

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

FACULTAD DE INGENIERÍA - INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE SOFTWARE (IS873) — UNIDAD 1: CONTEXTUALIZACIÓN E IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA EN LOS PROYECTOS DE SOFTWARE

Proyecto: LegalProp AI — Asistente Inteligente Normativo para Arriendos y Propiedad Horizontal

Documento: Consolidado Integral de Actividades y Talleres (Temas 1, 2, 3 y 4)

Desarrollado por: Juan Esteban Villegas M. & Juan Camilo Gomez L.

TEMA 1: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA EN PROYECTOS DE SOFTWARE

Desarrollo de la Actividad Práctica

1. Identificación de un Problema Real

Desconocimiento, dispersión y barreras de comprensión de los marcos normativos y reglamentarios que rigen los contratos de arrendamiento (vivienda urbana y locales comerciales) y la convivencia en propiedades horizontales en Colombia (tales como la Ley 675 de 2001, la Ley 820 de 2003, decretos reglamentarios y los reglamentos internos de copropiedad). Esta situación genera recurrente conflictividad entre copropietarios, arrendadores y arrendatarios, derivando en imposición de sanciones indebidas, liquidación incorrecta de incrementos económicos, terminación unilateral indebida de contratos y sobre costos por asesorías jurídicas ante litigios evitables.

2. Descripción de Quién se Afecta (Actores Directos e Indirectos)

- **Arrendatarios y Residentes Copropietarios:** Afectados directos que experimentan incertidumbre sobre sus derechos y deberes legales (procedimientos de entrega, reparaciones locativas, tenencia de animales domésticos, uso de zonas comunes y régimen de cuotas extraordinarias). Suelen ser vulnerables a cobros injustificados o presiones por falta de conocimiento jurídico accesible.
- **Arrendadores y Propietarios de Inmuebles:** Afectados por pérdidas económicas y sanciones administrativas originadas en el desconocimiento de topes legales para el reajuste anual de cánones (IPC), términos perentorios de notificación y causales legales de restitución de inmuebles.
- **Administradores y Consejos de Administración de Copropiedades:** Soportan una sobrecarga operativa extrema al tener que atender manualmente y de forma repetitiva consultas y querellas de convivencia, careciendo muchas veces de soporte legal inmediato y documentado para sustentar sus decisiones.
- **Centros de Conciliación y Juzgados Civiles:** Afectados indirectos que ven congestionadas sus agendas por controversias menores que pudieron resolverse oportunamente mediante pedagogía y claridad normativa temprana.

3. Explicación de Cómo se Resuelve Actualmente

- **Lectura directa y manual de textos normativos extensos:** Los involucrados intentan consultar códigos legales o manuales de copropiedad físicos, encontrando redacciones técnicas y complejas difíciles de interpretar para no juristas.
- **Búsquedas informales y desestructuradas en la web o foros:** Consultas en buscadores generales que con frecuencia arrojan jurisprudencia obsoleta, leyes derogadas o normativas pertenecientes a otras jurisdicciones internacionales.

- **Gestión presencial o informal en copropiedad:** Quejas verbales en portería, correos a la administración y debates en grupos de mensajería instantánea donde prolifera la especulación y la desinformación.
- **Asesoría jurídica profesional tradicional:** Contratación puntual de abogados para conceptos contractuales, una alternativa cuyos costos económicos y tiempos de espera resultan desproporcionados frente a inquietudes operativas cotidianas.

4. Identificación de Fallas del Proceso Actual

Dimensión de Falla	Descripción Detallada del Impacto
Riesgo Crítico de Desinformación	Uso de fuentes no verificadas, conjeturas o normativas derogadas que inducen a cobros ilegales, multas nulas o vicios procedimentales.
Falta de Trazabilidad y Sustento	Las respuestas ofrecidas por administraciones o intermediarios suelen ser verbales, sin citar el articulado de ley o la cláusula específica del reglamento que las respalda.
Alta Latencia y Cuellos de Botella	Las respuestas a peticiones escritas dirigidas a administraciones o inmobiliarias tardan habitualmente entre 8 y 15 días hábiles, dilatando la resolución oportuna de conflictos.
Barrera de Lenguaje Técnico	La redacción jurídica no está adaptada al ciudadano común, impidiendo una comprensión clara de las implicaciones legales reales.

5. Valor Aportado por una Solución de Software (Sin Definición Arquitectónica Previa)

- **Democratización y Simplificación Normativa:** Traduce marcos jurídicos y contractuales densos a explicaciones cotidianas, didácticas y contextualizadas a la situación particular expuesta por el usuario.
- **Verificabilidad Estricta Basada en Evidencia:** Cada concepto entregado viene acompañado de la referencia explícita del artículo, ley, decreto o cláusula reglamentaria que lo fundamenta, erradicando la especulación.
- **Disponibilidad Inmediata Continua (24/7):** Descongestiona canales de soporte físico y administrativo, resolviendo consultas recurrentes en cuestión de segundos.
- **Soporte Dinámico a Parámetros Variables:** Capacidad de integrar datos variables en tiempo real (por ejemplo, el índice IPC anual fijado por la autoridad estadística) para

calcular con certeza técnica incrementos de canon autorizados por ley.

TEMA 2: CICLO DE VIDA, METODOLOGÍAS, ROLES Y EVIDENCIAS

Desarrollo del Taller de Ciclo de Vida y Gobernanza del Proyecto

1. Selección y Justificación del Enfoque Metodológico

Para el desarrollo de **LegalProp AI** se adopta un **Enfoque Híbrido (Iterativo, Incremental y Ágil)**. La justificación radica en la naturaleza de los sistemas asistidos por IA y modelos de lenguaje:

- **Iterativo:** Requiere ciclos continuos de refinamiento del comportamiento del modelo, ajuste fino de indicaciones del sistema (system prompts) y calibración de precisión para asegurar cero alucinaciones normativas antes del despliegue masivo.
- **Incremental:** Permite poner a disposición primero un producto mínimo viable (MVP) con las leyes marco nacionales (Leyes 675 y 820), incorporando en incrementos sucesivos la ingesta de reglamentos privados y herramientas de búsqueda de indicadores variables.
- **Ágil:** Favorece la retroalimentación continua con usuarios reales y administradores, adaptando el backlog a las necesidades detectadas de forma flexible.

2. Mapa Integral del Ciclo de Vida del Proyecto

Etapa	Pregunta Guía	Actividades Clave del Proyecto	Rol Responsable	Evidencias Generadas
1. Contextualización	¿Qué problema existe y quién lo vive?	Diagnóstico de la brecha normativa en copropiedades y arriendos; mapeo de interesados; análisis de fuentes normativas vigentes.	Responsable del Producto / Líder del Proyecto	Documento de Diagnóstico de Necesidades; Matriz de Stakeholders; Caso de Estudio Contextualizado .
2. Requisitos	¿Qué debe	Elicitación y	Analista de	Especificación

Etapa	Pregunta Guía	Actividades Clave del Proyecto	Rol Responsable	Evidencias Generadas
	hacer y bajo qué condiciones?	especificación de requerimientos funcionales (consultas, citas de artículos) y no funcionales (cero alucinación, latencia); definición de criterios de aceptación.	Requisitos / Responsable del Producto	Formal de RF y RNF; Product Backlog priorizado; Historias de Usuario con Criterios de Aceptación.
3. Diseño	¿Cómo se organizará la solución?	Definición del patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC desacoplado), modelado del pipeline de ingesta vectorial (ETL/RAG), esquemas relacionales y de API REST.	Arquitecto de Software / Líder Técnico	Documento de Diseño y Arquitectura (DDA); Diagramas de Componentes y Secuencia; Esquema de Base de Datos y Colecciones Vectoriales.
4. Construcción	¿Cómo se implementa?	Codificación del backend en FastAPI (controladores, endpoints, servicios RAG), frontend interactivo en React + TypeScript y scripts de procesamiento de textos legales.	Equipo de Desarrollo (Fullstack / Backend / Frontend)	Repositorio Git estructurado; Registro de Commits atómicos y trazables; Código fuente modularizado; Pruebas unitarias de código.

Etapa	Pregunta Guía	Actividades Clave del Proyecto	Rol Responsable	Evidencias Generadas
5. Pruebas	¿Cumple lo esperado?	Validación de endpoints, pruebas de integración RAG, y baterías de evaluación de veracidad jurídica (precisión de citas normativas y estrés de alucinación).	Responsable de Pruebas / Calidad (QA)	Matriz de Casos de Prueba (funcionales y no funcionales); Reporte de Defectos e Incidencias resueltas; Informe de Fidelidad de Citas Legales.
6. Entrega	¿Qué versión se libera?	Despliegue controlado del MVP en ambiente accesible; generación de manuales de uso y configuración; empaquetado de release.	Líder del Proyecto / Ingeniero de Despliegue	Etiqueta de Release v1.0 en repositorio; Release Notes; Manual de Usuario; Guía de Despliegue y Configuración de Entorno.

3. Definición de Roles y Responsabilidades (Equipo Académico/Profesional)

- **Responsable del Producto (Product Owner):** Prioriza el catálogo de necesidades, valida el marco jurídico cargado y aprueba los criterios de aceptación de las respuestas generadas.
- **Líder de Proyecto / Scrum Master:** Vela por el cumplimiento de hitos temporales del cronograma académico, gestiona bloqueos y coordina la entrega rigurosa de evidencias.
- **Equipo de Desarrollo:** Implementa la lógica de controladores en backend, la interfaz de usuario en frontend y los pipelines de vectorización de documentos normativos.
- **Responsable de Calidad (QA):** Diseña casos de prueba críticos con jurisprudencia real, valida que las citas de leyes no sean inventadas y controla la latencia del streaming.

TEMA 3: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN INICIAL

Plantilla Oficial de Formulación de Proyecto

Elemento	Desarrollo Formal del Proyecto
Nombre del Proyecto	LegalProp AI: Asistente Inteligente Normativo para Arriendos y Propiedad Horizontal
Contexto	En Colombia, las relaciones de tenencia inmobiliaria y la vida en edificios o conjuntos residenciales están reguladas por normas complejas como la Ley 675 de 2001 (Régimen de Propiedad Horizontal), la Ley 820 de 2003 (Arrendamiento de Vivienda Urbana) y los reglamentos particulares de cada copropiedad. En estos entornos convergen administradores, comités de convivencia, propietarios y arrendatarios que cotidianamente deben dirimir controversias sobre cánones, mascotas, ruidos y zonas comunes sin disponer de asesoría jurídica inmediata ni formación legal formal.
Problema	Desconocimiento, dispersión e incorrecta interpretación del marco normativo y reglamentario aplicable a la convivencia en copropiedades y contratos de arrendamiento, lo que propicia litigios vecinales recurrentes, cobros y sanciones indebidas, vulneración de derechos contractuales y saturación de los canales de atención comunitaria y administrativa.
Usuarios	● Copropietarios y Arrendatarios: Usuarios finales que buscan respuestas claras sobre sus deberes, derechos, expensas y facultades en el

Elemento	Desarrollo Formal del Proyecto
	inmueble. • Arrendadores y Propietarios: Personas naturales que administran sus inmuebles y requieren validar legalmente reajustes de canon y terminaciones contractuales. • Administradores y Consejeros de Propiedad Horizontal: Responsables de emitir requerimientos y circulares con respaldo legal preciso e inmediato.
Justificación	La falta de acceso ágil a conceptos jurídicos elementales transforma desacuerdos menores en costosos conflictos legales y deteriora el tejido comunitario. Proporcionar un sistema basado en IA que oriente a los ciudadanos con sustento estricto en la ley y los reglamentos democratiza el acceso a la justicia preventiva, reduce costos de consultoría para consultas operativas y optimiza radicalmente la productividad de las administraciones de copropiedad.
Objetivo General	Desarrollar una solución de software asistida por un modelo de lenguaje avanzado que oriente a los usuarios en la resolución de consultas normativas y contractuales sobre arriendos y propiedad horizontal, garantizando respuestas comprensibles, trazables y sustentadas rigurosamente en citas legales específicas.
Objetivos Específicos	1. Implementar un pipeline de ingesta y recuperación semántica de documentos (RAG) que indexe leyes marco nacionales, decretos y reglamentos internos de copropiedad. 2. Desarrollar un motor de inferencia conversacional que interprete consultas en lenguaje natural y genere respuestas pedagógicas con citas normativas explícitas, mitigando estrictamente la invención de información (alucinaciones).

Elemento	Desarrollo Formal del Proyecto
	3. Integrar un mecanismo de consulta web complementaria para consultar en tiempo real indicadores variables vigentes (como el IPC anual certificado) y jurisprudencia reciente. 4. Construir una interfaz de usuario interactiva y accesible que facilite el intercambio conversacional y la visualización de referencias normativas directas.
Alcance Preliminar	• Indexación y consulta semántica de la Ley 675 de 2001 y Ley 820 de 2003. • Módulo de carga de reglamentos de propiedad horizontal en formato PDF o texto digitalizado. • Generación de explicaciones legales orientativas acompañadas de artículos y numerales de respaldo. • Consulta dinámica de variación anual de IPC para cálculo automático de topes de aumento de arriendo.
Fuera de Alcance	• Emisión de conceptos jurídicos vinculantes con representación judicial o firma de abogado titulado. • Redacción y formalización de contratos con firma digital y validez notarial integrada. • Módulos de pasarela de pagos, recaudo de expensas comunes o contabilidad de propiedad horizontal. • Digitalización mediante OCR avanzado de documentos físicos manuscritos o escaneos fotográficos de mala calidad.
Stakeholders	Comunidades de copropietarios y arrendatarios; administraciones de edificios y condominios; empresas inmobiliarias; asesores jurídicos en derecho inmobiliario; equipo técnico de desarrollo; docentes de la asignatura Laboratorio de Software.
Restricciones	• Restricción de Veracidad: Cero

Elemento	Desarrollo Formal del Proyecto
	tolerancia a la invención o extrapolación normativa; si la consulta excede el marco cargado, el sistema debe declarar su limitación explícitamente. • Temporal: Ejecución y entrega del proyecto restringida a los límites del semestre académico. • Costos y Cuotas de Servicio: Dependencia del uso de niveles gratuitos o cuotas educativas de APIs de modelos de lenguaje y almacenes vectoriales. • Jurisdicción: Sistema estrictamente restringido al marco jurídico colombiano.
Supuestos	• Las leyes rectoras nacionales (675 de 2001 y 820 de 2003) se mantendrán vigentes sin modificaciones derogatorias sustanciales durante el desarrollo del proyecto. • Los reglamentos de copropiedad provistos por los usuarios cuentan con texto digital estructurado y legible. • Las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) de LLM mantendrán estabilidad operativa y de cuotas a lo largo de las pruebas.
3 Riesgos Iniciales	1. Riesgo de Alucinación Jurídica: Que el modelo genere leyes inexistentes o interprete erróneamente sanciones de convivencia, exponiendo a usuarios a errores legales. <i>(Impacto: Alto Mitigación: Uso de RAG estricto y system prompts prohibitivos).</i> 2. Riesgo de Latencia Excesiva: Que el tiempo acumulado entre la búsqueda vectorial, la consulta web y la inferencia del modelo degrade la experiencia de usuario. <i>(Impacto: Medio Mitigación: Entrega por Server-Sent Events - SSE en</i>

Elemento	Desarrollo Formal del Proyecto
	<i>streaming progresivo).</i> 3. Riesgo de Inconsistencia en la Segmentación (Chunking): Que reglamentos extensos queden fragmentados cortando párrafos o excepciones normativas vitales. <i>(Impacto: Alto Mitigación: Implementación de separadores jerárquicos basados en títulos, capítulos y artículos).</i>
Criterios Preliminares de Éxito	● Precisión de Citas: El 100% de las respuestas afirmativas entregadas debe incluir la cita expresa de la ley, artículo o acápite del reglamento consultado. ● Tasa de Fidelidad: Menos del 2% de respuestas con fallas de fidelidad en la batería de pruebas de control legal. ● Rendimiento: Latencia hasta la entrega del primer token en streaming inferior a 2.5 segundos. ● Aceptación de Usabilidad: Evaluación positiva de claridad pedagógica por parte de usuarios piloto sin experiencia jurídica.

TEMA 4: REQUISITOS PRELIMINARES Y BACKLOG INICIAL

Desarrollo del Taller de Requisitos y Gestión Inicial de Trabajo

1. Elicitación Inicial: 5 Necesidades Críticas del Usuario

- **N01 — Necesidad de Comprensión Clara:** Necesidad del usuario no jurista de comprender qué dice la ley o el reglamento interno respecto a su problema cotidiano, sin enfrentarse a terminología procesal incomprensible.

- **N02 — Necesidad de Verificación y Soporte Probatorio:** Necesidad de contar con el artículo y la norma exacta de respaldo para poder defender una postura legítima frente a un arrendador o la administración.
- **N03 — Necesidad de Contexto Particular (Reglamentos Internos):** Necesidad de resolver inquietudes que dependen específicamente del reglamento del propio conjunto residencial (ej. horarios de ruido, trasteos o parqueaderos), más allá de la ley general.
- **N04 — Necesidad de Indicadores Económicos Actualizados:** Necesidad de consultar y calcular con certeza el incremento legal máximo aplicable al canon de arrendamiento según el IPC del año correspondiente, evitando cobros lesivos.
- **N05 — Necesidad de Inmediatez:** Necesidad de obtener orientación urgente en horarios no laborales o fines de semana, cuando las oficinas de administración o inmobiliarias están cerradas.

2. Requisitos Preliminares del Sistema

Requisitos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción Funcional
RF01	Entrada Conversacional en Lenguaje Natural	El sistema debe proporcionar una interfaz interactiva que permita al usuario redactar preguntas abiertas sobre problemáticas de arriendo y propiedad horizontal.
RF02	Inferencia Jurídica Anclada (RAG)	El sistema debe consultar semánticamente el almacén de leyes marco (Ley 675/2001 y Ley 820/2003) y generar explicaciones basadas exclusivamente en las normas recuperadas.
RF03	Visualización de Citas y Fuentes Legales	El sistema debe adjuntar a cada respuesta generada las referencias normativas explícitas (título de la ley, artículo y numeral correspondiente) utilizadas como evidencia.
RF04	Ingesta de Reglamentos de Copropiedad	El sistema debe permitir a los usuarios subir documentos en formato PDF o texto correspondientes a

ID	Nombre	Descripción Funcional
		reglamentos de conjuntos residenciales para su indexación vectorial local.
RF05	Grounding de Indicadores Variables (IPC)	El sistema debe ejecutar búsquedas web automáticas para consultar el valor oficial del IPC anual vigente y calcular el incremento legal exacto de cánones de arriendo cuando el usuario lo solicite.

Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Criterio de Calidad	Especificación y Métrica
RNF01	Confiabilidad y Mitigación de Alucinación	El sistema tiene cero tolerancia a la creación ficticia de normas. Si un asunto no se encuentra cubierto por el corpus cargado o la búsqueda oficial, el sistema debe manifestar obligatoriamente la ausencia de sustento legal disponible sin extrapolar.
RNF02	Rendimiento y Tiempo de Respuesta	El sistema debe iniciar la transmisión del primer token de respuesta en pantalla en un tiempo inferior a 2.5 segundos, empleando arquitectura de streaming asíncrono (Server-Sent Events).
RNF03	Seguridad e Integridad de Credenciales	Las claves de acceso de APIs de LLM, endpoints de servicios y bases de datos deben administrarse a través

ID	Criterio de Calidad	Especificación y Métrica
		de variables de entorno seguras (.env), garantizando que jamás se alojen en código duro ni se expongan en el frontend.

3. Historias de Usuario (HU)

- **HU01 — Consulta en Lenguaje Cotidiano:**
Como arrendatario o copropietario,
quiero plantear mis inquietudes de convivencia y cánones en lenguaje sencillo cotidiano,
para comprender mis derechos y deberes legales sin requerir conocimientos jurídicos previos.
- **HU02 — Trazabilidad de Artículos y Leyes:**
Como usuario del asistente,
quiero visualizar las citas normativas precisas (artículos, leyes o numerales) que sustentan la respuesta entregada,
para fundamentar con rigor técnico cualquier reclamo ante la administración o el propietario.
- **HU03 — Consulta de Reglamento de Copropiedad Particular:**
Como administrador o residente de un conjunto residencial,
quiero cargar el reglamento de propiedad horizontal en formato PDF,
para que el asistente responda preguntas operativas sustentadas en las cláusulas específicas de mi conjunto.

4. Criterios de Aceptación Preliminares

Historia	Criterios de Aceptación Observables
Para HU01	• El usuario cuenta con una caja de texto con autolimpieza tras el envío y visualización clara de mensajes estilo conversación. • El sistema responde en tono pedagógico y comprensible en menos de 10 segundos para respuestas completas. • Si el usuario formula preguntas ajenas al dominio de arriendos o copropiedad, el sistema aclara cortésmente su alcance temático.
Para HU02	• Cada respuesta generada contiene un

Historia	Criterios de Aceptación Observables
	bloque visible denominado "Normas de Respaldo" con el nombre de la ley y artículo consultado. - Al seleccionar la referencia, se previsualiza el extracto o contenido textual de la norma aplicada. - Si no existe un artículo aplicable a la consulta, el sistema declara explícitamente no tener evidencia legal antes de conjeturar.
Para HU03	- La interfaz dispone de un módulo de carga de archivos que acepta documentos PDF de hasta 20 MB. - El sistema confirma al usuario la finalización exitosa del proceso de extracción e indexación del documento. - Las consultas subsiguientes reflejan y citan las reglas particulares del reglamento cargado en las respuestas del chat.

5. Product Backlog Inicial Priorizado

Prioridad	ID	Tipo	Descripción Sintética	Dependencias
Alta (P1)	RF01	Funcional	Construcción de la interfaz de chat (frontend) y endpoints de mensajería (backend).	Ninguna
Alta (P1)	RNF03	No Funcional	Aislamiento de variables de entorno y protección de credenciales de API.	Ninguna
Alta (P1)	RF02	Funcional	Indexación inicial de leyes	RF01

Prioridad	ID	Tipo	Descripción Sintética	Dependencias
			marco (675 y 820) e integración con el pipeline RAG.	
Alta (P1)	RNF01	No Funcional	Configuración de system prompts y reglas restrictivas contra alucinaciones jurídicas.	RF02
Media (P2)	RF03	Funcional	Extracción estructurada y formateo de etiquetas de citas normativas en las respuestas.	RF02
Media (P2)	RNF02	No Funcional	Optimización de streaming asíncrono con Server-Sent Events (SSE) para latencia < 2.5s.	RF01, RF02
Media (P2)	RF05	Funcional	Integración del módulo de búsqueda web complementaria para consultar el IPC oficial.	RF02
Baja (P3)	RF04	Funcional	Módulo de subida y procesamiento dinámico de reglamentos internos de copropiedad en PDF.	RF02, RNF01

6. Incertidumbres y Dudas Clave a Validar en la Unidad 2

1. **Estrategia de Chunking Normativo:** ¿Cómo particionar documentos legales extensos sin perder el vínculo entre el encabezado del artículo y sus párrafos excepcionales (división por longitud fija de caracteres vs. división semántica orientada a la estructura de la ley)?
2. **Activación Condicional de Búsqueda Web:** ¿Debe implementarse una heurística determinista basada en expresiones regulares para detectar cuándo se requiere el IPC, o debe delegarse en las capacidades de llamadas a herramientas (function calling) del modelo de lenguaje?
3. **Normalización de Archivos de Entrada:** Dado que muchos reglamentos de copropiedad son digitalizaciones antiguas escaneadas sin texto seleccionable, ¿se incorporará un motor OCR intermedio en la solución o se delimitará el requisito únicamente a archivos PDF nativos con texto digital?